For Qatar MoE Use Only

استكشف وبرّر منطقيًّا

محور تركيز التدريس يستكشف الطلاب كيفية وصف البيانات باستعمال الوسط الحسابي والوسيط والمنوال. يهيئهم ذلك لإجراء استدلالات عن البيانات الموزعة بالتساوي والبيانات الملتوية باستعمال الوسط الحسابي والوسيط.

قبل البدء بالحلّ — طلاب الصف مجتمعين

إدراج مهام تعزّز التبرير المنطقي ومهارات حلّ المسائل

س: صف درجة الحرارة في الأيام العشرة الأخيرة.
[تراوحت درجة الحرارة في الأيام السبعة الأولى ضمن حدود 70 درجة فهرنهايت، ثم ارتفعت إلى حدود 90 درجة في الأيام الثلاثة الأخيرة.]

أثناء الحلّ — مجموعات صغيرة

دعم عملية التحدي البنّاء في تعلم الرياضيات

س: اذكر طريقة يمكنها مساعدتك على تذكر مقاييس النزعة المركزية.
[استعمل كلمات معينة يمكنها تذكيرك بمقاييس النزعة المركزية، مثل: وسط حسابي - متوسط، وسيط - وسط، منوال - معظم.]

للطلاب سريعي الإنجاز

س: أنشئ جدولًا بدرجات الحرارة الدنيا المسجلة في منطقتك في الأيام العشرة الأخيرة. أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال لبياناتك.
[تحقق من عمل الطلاب.]

بعد إنجاز الحلّ — طلاب الصف مجتمعين

تيسير التعبير الصحيح في لغة الرياضيات

س: ماذا يمكنك أن تستنتج عن البيانات من الوسط الحسابي والوسيط؟
[تساعد معرفة الوسط الحسابي والوسيط لمجموعة بيانات على تحديد ما إذا كانت البيانات موزعة بالتساوي أم لا.]

س: ماذا يمكنك أن تستنتج عن البيانات من المنوال؟
[يمكنك أن تعرف من المنوال قيمة البيانات الأكثر تكرارًا.]

عادات التفكير — استعمل مع **استكشف وبرّر منطقيًّا**

برّر منطقيًّا وضّح كيف تتغيّر اتجاهات النزعة المركزية للبيانات لو لم يتم تضمينها درجات الحرارة °90 و °95 و °95

[سيتناقص الوسط الحسابي ويبقى الوسيط هو نفسه. يصبح الوسط الحسابي °74.1 تقريبًا ويبقى الوسيط °75]

كتاب الطالب، صفحة 106

5-3 تفسير أشكال تمثيل البيانات

Interpreting the Shapes of Data Displays

أستطيع... تفسير أشكال عرض البيانات التي تمثّل أنواعًا مختلفة من توزيعات البيانات.

معايير الدرس 11F.6.3 و 11F.6.2

استكشف وبرّر منطقيًّا

يستعمل خبير الأرصاد الجوية مقاييس النزعة المركزية لتلخيص درجات الحرارة القصوى المسجّلة في الأيام العشرة الأخيرة.

الثلاثاء	الإثنين	الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الإثنين	الأحد
95°	95°	90°	76°	75°	73°	75°	72°	73°	75°

متوسط الحرارة القصوى 80°F

A. أوجد الوسط والوسط الحسابي والمنوال لهذه البيانات.

B. أي من مقاييس النزعة المركزية الثلاثة يبدو الأكثر دقة في وصف هذه البيانات؟ وضّح إجابتك.

C. تواصل بدقة كيف يمكنك وصف هذه البيانات؟

السؤال الأساس: كيف يساعد شكل مجموعة البيانات على فهمها؟

مثال 1 تفسير شكل توزيع البيانات

يبيّن المدرجان التكراريان أدناه أوزان جميع الكلاب الموجودة في المدينة موزعةً إلى فئتين

الاستيعاب المفاهيمي

نموذج من أعمال الطلاب

A. الوسيط والمنوال كلاهما يساوي 75؛ الوسط الحسابي يساوي 79.9

B. يبدو الوسيط أكثر دقة من الوسط الحسابي بسبب وجود قيم متطرفة.

C. تمتد البيانات من 72 إلى 95، الربع الأول للبيانات يتضمن القيم من 72 إلى 73، والربع الثاني يتضمن القيم من 73 إلى 75، والربع الثالث يتضمن القيم من 75 إلى 90، والربع الرابع يتضمن القيم من 90 إلى 95 الربع الثالث أكثر تشتتًا من الأرباع الأخرى.

For Qatar MoE Use Only